

Prueba técnica

Caso 1: La presentación de las 11 am

En este caso plantearía cual es la situación en términos generales

¿Como gestiono un incidente en donde los datos que alimentan un dashboard que será usado para una decisión ejecutiva presentan inconsistencias, no tengo certeza de la causa y hay una presión por parte de un directivo de presentar los resultados que posiblemente este incorrectos?

1. ¿Que haría al momento de detectar la inconsistencia en la revisión del dashboard?

Detendría la validación de los datos, documentaria: los datos que me muestra actualmente el panel, periodo que analizan, fecha de actualización y posible metodología usada, para evitar que por una actualización o algún cambio se pierdan.

Me centraría en investigar el origen de la discrepancia entre los datos, revisaría el código de la transformación, reglas aplicadas, fecha de carga de los archivos. Con esto podría plantear una hipótesis inicial:

“El posible origen de las discrepancias entre resultados se debe a el cambio en la estructura de uno de los archivos de entrada o que debido a la exclusión de registros de anulaciones y devoluciones”

Aunque mi jefe estaría incomunicado en ese momento dejaría un mensaje donde conste los hallazgos, y la situación actual

- Hay una discrepancia entre los datos de dashboard y el reporte de finanzas, no sabemos dónde se origina el error, la persona encargada de la transformación no se encuentra y un ingeniero de datos nos confirmó que hubo un cambio en la estructura de los datos y en una revisión se encontró que hay registros excluidos, pero no hay un soporte que respalde esta regla.

2. ¿Qué haría con el ingeniero de datos?

Le solicitaría apoyo en cuanto este disponible a las 9:30 con los temas prioritarios: quisiera una validación de que cambio en la estructura del archivo, si la transformación finalizo bien, identificar donde se excluyen anulaciones y devoluciones y si tiene estas están aprobadas o documentadas. Consideraría que esta es la información mínima mas importante para poder tener una idea de que paso, mientras el ingeniero de datos valida esa información yo seguiría en la revisión del código y la conciliación de las fuentes.

3. ¿Qué haría con el director comercial?

No buscaría confrontar al director comercial, pero le comunicaría que entiendo la importancia de continuar con el comité pero que en ese momento se encontraron diferencias entre la información de dashboard y el reporte financiero, le propondría que para evitar comunicar información equivocada se comunique en el comité que hubo una discrepancia en los resultados y solo presentar la información que hasta el momento sea validada.

4. ¿Qué haría con el otro compromiso?

En el momento en el que se del incidente me comunicaría con mi compañero para informarle de la situación y que no podre estar apoyándolo plenamente, le pediría que me de un estatus de las actividades pendientes y en cuales cree que realmente puede necesitar mi ayuda, dedicaría tiempo justo después de que el ingeniero de datos pueda empezar a revisar y entregar unos avances que yo haya tenido hasta ese momento. Si es necesario buscaría apoyo adicional.

Caso 2: El proyecto que cambió el rumbo

Planteo la situación

¿Cómo puedo entregar un proyecto que tiene 97.5% de aciertos en los registros, donde el 2.5% de fallos representa a clientes importantes, he verificado que los registros que no concuerdan son el resultado de un error mío en el desarrollo, el desarrollo fue cuestionado públicamente por sus resultados y la directora ha adelantado la entrega para el siguiente viernes?

1. ¿Qué haría al momento de detectar que las inconsistencias fueron causadas por un error mío?

En este punto debido a que soy a quien se asignó el proyecto haría una reunión con mis colaboradores, el objetivo de la reunión sería compartir con ellos los hallazgos en donde encontré que fue por un error de mi parte que se generaron las inconsistencias. Me dirigiría al analista experimentado diciéndole que efectivamente el error se debía a que no entendía completamente el proceso y cometí un error en las reglas de homologación y que gracias a sus aportes pude revisar y encontrar la falla en el algoritmo, le pediría amablemente que al ser el analista más experimentado pueda documentar el proceso completo para tener disponible una información confiable y completa de esta actividad para futuras ocasiones o como referencia, luego me dirigiría con el ingeniero de datos, ya que ya no sería necesario las correcciones de su parte, pero que necesitaría apoyo en el cambio de las reglas de homologación donde me había equivocado ya que el plazo se redujo y podríamos entregar el proyecto completo, al practicante le pediría que durante este tiempo vaya preparando lo necesario para ejecutar pruebas en el prototipo cuando dichas reglas sean modificadas.

2. ¿Qué haría con la directora?

Me comunicaría con ella en el momento en el que haga el anuncio, diría que aunque la reducción de tiempo de ejecución del prototipo es muy bueno en este momento el 2.5% restante que presenta inconsistencia corresponde a clientes de gran volumen y actualmente el prototipo no los esta procesando de forma adecuada, y es posible que cuando se corrija este error, el tiempo de ejecución se vea incrementado, pero que actualmente la reducción de tiempo es de aproximadamente 90.6% así que se puede esperar que la reducción de 80% en el tiempo de ejecución no este muy lejana.

Posteriormente cuando encuentre el porque de las fallas, aclararía que se debió a un error de mi parte en las reglas de homologación al momento de procesar los archivos y que ya he citado una reunión con el quipo que me esta colaborando con la tarea para poder implementar los cambios lo antes posible, solicitaría que como el plazo original de el proyecto era de cuatro semana nos de ese tiempo adicional para aplicar los cambios y hacer las validaciones necesarias. En caso de que la implementación del próximo viernes del reporte sea urgente o no se pueda modificar priorizaría el desarrollo manual del reporte, todo para entregar datos confiables y consistentes y dejaría para la siguiente ejecución la implementación del proyecto de automatización a demás podría utilizar esos resultados del proceso manual para verificar los resultados de las pruebas del prototipo.

Caso 3: Decisión de crecimiento de productos de crédito

1. Calcule para cada producto los ingresos financieros, el coste de financiación, la pérdida esperada, la contribución ajustada por riesgo y la rentabilidad ajustada al riesgo.

	Formula	Crédito de Nomina	Crédito digital de libre inversión
Ingresos financieros	$if = \text{saldo promedio} * \text{tasa de colocacion}$	$if = 18$	$if = 27$
Coste de financiación	$cf = \text{saldo promedio} * \text{coste financiacion}$	$cf = 9$	$cf = 9$
Pérdida esperada	$pe = \text{saldo promedio} * \text{pérdida esperada sobre el saldo promedio}$	$pe = 2$	$pe = 11$
Contribución ajustada por riesgo	$capr = if + c - cf - co - pe$	$capr = 6.5$	$capr = 6$
Rentabilidad ajustada al riesgo	$rar = \frac{capr}{\text{capital economico}}$	$rar = 43\%$	$rar = 24\%$

2. Analice la afirmación del responsable del producto digital. Indique qué partes considera correctas, incompletas o equivocadas y sustente su posición.

“El producto digital es claramente superior porque tiene una tasa más alta, creció más y genera mayores ingresos financieros”

Llamar al producto digital “claramente superior” es apresurado, ya que no se tiene en cuenta cifras como costes operativos más altos, pérdida esperada mucho mayor, indicador de mora más alto y requiere casi el doble de capital económico, esta afirmación no se sostiene cuando se ajusta la rentabilidad al riesgo el canal digital obtiene 24% que no alcanza el umbral mínimo del banco de 28%

3. Defina a cuál producto asignaría inicialmente mayor capacidad comercial. Incluya su recomendación, los principales argumentos, los riesgos y las condiciones bajo las cuales modificaría su decisión.

Asignaría inicialmente una mayor capacidad comercial al crédito de nómina, mientras el crédito digital demuestra sostenibilidad de su rentabilidad ajustada al

riesgo. Nomina supera por mucho el umbral mínimo del banco para una rentabilidad ajustada al riesgo, el actual comportamiento de nomina me plantea una mora baja 2.5% y una perdida esperada baja 2%, los riesgos de asignar una capacidad mayor a nomina es la dependencia de convenios con empleadores y una menor alineación si eventualmente el banco busca una transformación digital. Las condiciones bajo las cuales cambiaria la decisión serian si en el próximo periodo el producto digital muestra maduración es decir su rentabilidad ajustada al riesgo mejora y supera el mínimo del banco de 28% y si en estudios posteriores se verifica que el producto digital está captando clientes nuevos jóvenes o que me genera ventas cruzadas o menor costo de adquisición digital.

4. Indique al menos seis datos o análisis adicionales que solicitaría antes de adoptar una decisión definitiva.
 - Evolución histórica (6-12 meses) evaluaría la mora y perdida esperada de ambos productos para ver si la tendencia mejora o empeora
 - Vigencia y sostenibilidad de la tasa de colocación del 27% ¿Es una tasa permanente o incluye componentes promocionales?
 - Evaluaría el costo de adquisición de clientes CAC y el valor esperado en el largo plazo LTV para ambos productos
 - Nivel de utilización esperado del cupo aprobado no desembolsado
 - Concentración de la cartera de nomina por empleador/convenio para evaluar el riesgo de dependencia de pocos convenios
 - Análisis del comportamiento de mora y perdida por mes originario, para saber si el riesgo es mayor que el que se observa hoy
5. Explique por qué no deberían utilizarse indistintamente los conceptos de cupo aprobado, saldo al cierre, saldo promedio, desembolsos, indicador de mora y pérdida esperada.

Confundirlos lleva a errores como el del responsable del producto digital. Usar crecimiento de saldo y tasa nominal como si fuera sinónimos de rentabilidad real, ignorando que el riesgo y el capital consumido cambian la conclusión.

6. Redacte una conclusión de máximo ocho líneas dirigida al responsable del negocio.

El crédito de nómina genera una rentabilidad ajustada al riesgo de 43.3% muy por encima del mínimo exigido de 28%. Mientras que el crédito digital pese a su mayor tasa y crecimiento alcanza solo el 24% por debajo del umbral. La diferencia se explica por la mayor pérdida esperada (11% vs 2%) y el mayor capital económico consumido por el digital (25 vs 15). Recomendando priorizar la capacidad comercial hacia nómina en el corto plazo, dado que el 40% de los desembolsos digitales ocurrió en el último mes, la mora y pérdida esperada observadas podrían subestimar el riesgo real de esa cartera aun inmadura.

Caso 4: Decisión sobre el crecimiento de las captaciones

1. Explique qué productos originaron el crecimiento de las captaciones y analice si el aumento de 20% representa adecuadamente el comportamiento de todo julio.

El crecimiento de las captaciones fue impulsado principalmente por la Cuenta Digital de Alta Remuneración, seguida por los CDT. Las cuentas transaccionales presentaron una disminución en su participación. El crecimiento del 20% no representa completamente el comportamiento del mes, ya que el 60% del incremento de la cuenta digital se concentró en los últimos tres días hábiles de julio, lo que sugiere un efecto temporal asociado a la estrategia comercial y no un crecimiento uniforme durante todo el período.

2. Calcule para junio y julio el coste anualizado de cada producto, el coste anualizado total y la tasa promedio ponderada aproximada de captación.

Fórmulas:

- Coste anualizado = Saldo × Tasa anual
- Coste total = (Saldo × Tasa)
- Tasa promedio ponderada = (Saldo × Tasa) / (Saldos)

El coste anualizado aumentó de junio a julio debido al mayor peso de la cuenta digital remunerada. Como consecuencia, la tasa promedio ponderada de captación también aumentó, indicando que el fondeo del banco es más costoso en julio.

3. Analice, por separado, si la información permite concluir que la financiación es más barata, que es más estable, que la liquidez mejoró y que el margen financiero mejoró.

- ¿La financiación es más barata?

No. La mayor participación de productos con tasas altas incrementa el costo promedio de captación.

- ¿La financiación es más estable?

No necesariamente. Existe concentración de depósitos, una tasa promocional de duración limitada y una alta proporción de CDT próximos a vencer.

- ¿La liquidez mejoró?

No es posible concluirlo. Solo se conoce el comportamiento de las captaciones; falta información sobre créditos, inversiones y demás usos de los recursos.

- ¿Mejóro el margen financiero?

No es posible concluirlo. Se requiere conocer el rendimiento de los activos para compararlo con el incremento en el costo de captación.

4. Identifique al menos cuatro riesgos, dos oportunidades de negocio y tres análisis adicionales que considere necesarios.

Riesgos

- Concentración del 35% del saldo en los 20 mayores clientes.
- Posible salida de recursos al finalizar la tasa promocional.
- Riesgo de renovación porque el 70% de los CDT vence en 30 días.
- Incremento del costo de fondeo por mayor participación de productos de alta remuneración.

Oportunidades

- Realizar venta cruzada a los nuevos clientes digitales.
- Diseñar estrategias de fidelización para convertir depósitos promocionales en permanentes.

Análisis adicionales

- Evolución histórica del costo de captación.
- Tasa de renovación de CDT.
- Impacto sobre el margen financiero neto y la liquidez.

5. Proponga las acciones que recomendaría para los siguientes 30 días.

- Monitorear diariamente la permanencia de los depósitos promocionales.
- Implementar campañas de retención antes del vencimiento de la promoción.

- Gestionar la renovación anticipada de los CDT próximos a vencer.
- Evaluar semanalmente el costo promedio de captación y su impacto en el margen financiero.
- Presentar un informe ejecutivo con indicadores de liquidez y estabilidad del fondeo.

6. Redacte un mensaje ejecutivo de máximo ocho líneas que diferencie claramente hechos, interpretaciones, riesgos y recomendación.

Hechos: Las captaciones crecieron 20%, impulsadas principalmente por la cuenta digital de alta remuneración.

Interpretación: El crecimiento se concentra al final del mes y aumenta el costo promedio de captación.

Riesgos: Posible salida de depósitos promocionales, concentración de clientes y alta renovación de CDT.

Recomendación: Monitorear la estabilidad de los recursos, fortalecer la retención de clientes y evaluar continuamente el impacto sobre el margen financiero antes de mantener la estrategia comercial.

SEGUNDA PARTE – Reto analítico

El análisis muestra un crecimiento sostenido del mercado de tarjetas de crédito, impulsado por un mayor uso del producto y un incremento en el saldo promedio por tarjeta. Aunque la generación de ingresos mantiene un desarrollo favorable, el seguimiento a los indicadores asociados a la calidad de la cartera continúa siendo fundamental para asegurar que este crecimiento sea sostenible. Estos resultados sugieren que la Alta Dirección debería enfocar la discusión en cómo aprovechar el crecimiento del mercado manteniendo un equilibrio entre expansión comercial, rentabilidad y gestión del riesgo.